

Գտնել կարգը

- Ժամանակի սահմանափակում. 10 րոպե
- Միջավայր. մեկ GPU (≈ 16 ԳԲ VRAM), առանց ինտերնետի
- Լուծման չափս. `solution.ipynb` ≤ 1 ՄԲ
- Հիշողություն. 5 ԳԲ

Խնդիրը

Ձեզ տրված են անգլերեն խոսակցական երկխոսություններ երկու մասնակիցների՝ *խոսնակ A-ի (Speaker A)* և *խոսնակ B-ի (Speaker B)* միջև: Յուրաքանչյուր երկխոսություն բաժանված է խոսնակների ռեպլիկների (speaker turns), ընդ որում յուրաքանչյուր ռեպլիկ պարունակում է միայն մեկ խոսնակի խոսք: Ամեն ռեպլիկ պահված է որպես առանձին `.wav` աուդիո ֆայլ, ուստի ամբողջական երկխոսությունը ներկայացված է `.wav` ֆայլերի բազմությամբ՝ մեկ ֆայլ յուրաքանչյուր ռեպլիկի համար:

Ցավոք, ռեպլիկները պատահականորեն խառնվել են, ուստի զրույցն այլևս իմաստ չի արտահայտում: `chunk_{k}.wav` ֆայլի անվանման մեջ `k`-ը վերաբերում է խառնված բազմության `k`-րդ կտորին (chunk), այլ ոչ թե բնօրինակ երկխոսության `k`-րդ ռեպլիկին:

!! Ձեր խնդիրն է վերականգնել զրույցի սկզբնական ժամանակագրական կարգը: (Your task is to reconstruct the original chronological order of the conversation.)



Dataset

Յուրաքանչյուր երկխոսություն պարունակում է n աուդիո ֆայլեր՝ `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav` անվանումներով: Կտորները (chunks) առանձին ռեպլիկներն են: Ֆայլերի անվանումները համապատասխանում են միայն խառնված կարգին: Դրանք չեն նշում, թե կտորը որտեղ է գտնվում սկզբնական գրույցում: Յուրաքանչյուր երկխոսություն ունի 7-20 կտոր, մոտ, 44.1 կՀց (կարող եք resample անել):

`prefix.json`-ը պարունակում է յուրաքանչյուր երկխոսության առաջին երկու կտորների ֆայլերի անվանումների ինդեքսները: Սա որոշում է երկխոսության ճշգրիտ սկիզբը և վերացնում է անորոշությունը գրույցը ուղիղ կամ հակառակ հերթականությամբ կարդալու միջև:

Օրինակ՝ 11: [7, 12] նշանակում է, որ 11-րդ երկխոսության առաջին և երկրորդ ռեպլիկները համապատասխանաբար `chunk_7.wav` և `chunk_12.wav` ֆայլերն են:

Ինչ եք ստանում

Դուք ստանում եք երկու թղթապանակ (folder)՝ նույն ձևաչափով.

Folder	Երկխոսություններ	answers.json?	Ինչպես Օգտագործեք այն
dataset/train/	1,288	☐ Ներառված է	մոդելը train / fine-tune անելու համար
dataset/test_public/	100	☐ Ներառված է	pipeline-ը աշխատեցնելու և տեղում (locally) ինքնագնահատվելու համար

Գնահատման ընթացքում ձեր dataset/test_public/ թղթապանակը թափանցիկորեն փոխարինվում է hidden evaluation set-ով (test_leaderboard_a` հանրային leaderboard-ի համար, և test\_leaderboard\_b` վերջնական leaderboard-ի համար) — դրանք ունեն նույն չափսը և ձևաչափը, ինչ dataset/test_public/-ը, բայց առանց answers.json-ի:

Ձեր notebook-ը նորից աշխատեցվում է այդ տվյալների վրա, և դրա գեներացրած answers.json ֆայլն օգտագործվում է գնահատման համար: Համակարգում պահվող test երկխոսությունները նույն բաշխումից են, ինչ train-ը, ուստի ձեր local test_public միավորը հավաստի նախադիտում է:

Թղթապանակների կառուցվածքը

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Արդյունք (Output)

Յուրաքանչյուր երկխոսության համար որոշեք դրա աուդիո կտորների սկզբնական ժամանակագրական կարգը: Ձեր կանխատեսումը պետք է լինի $\{0, 1, \dots, n-1\}$ -ի P տեղափոխություն (permutation), որտեղ $P[i]$ -ը $chunk_i.wav$ -ի կանխատեսված ժամանակագրական դիրքն է (0 = առաջին):

Ձեր ելքային `answers.json` ֆայլը պետք է արտապատկերի (map) յուրաքանչյուր երկխոսության ID-ն իր կանխատեսված տեղափոխությանը.

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Օրինակ

Երկխոսությունն ունի 3 խառնված կտոր `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`.

խառնված կտոր	արտասանված բովանդակություն	իրական դիրք (կարգ)
<code>chunk_0.wav</code>	"Մի մտաժողովիր — ես հետո քեզ կուղարկեմ նշումները:"	2 (վերջին)
<code>chunk_1.wav</code>	"Հե՛յ, գալի՞ս ես ժամը երեքի հանդիպմանը:"	0 (առաջին)
<code>chunk_2.wav</code>	"Չեմ կարող — այդ ժամին ատամնաբույժի այցելություն ունեմ:"	1

Իրական կարգն է **`chunk_1` → `chunk_2` → `chunk_0`**, ուստի $P = [2, 0, 1]$, իսկ `prefix.json`-ը պարունակում է `[1, 2]`:

⚠ **P-ն պետք է լինի իսկական տեղափոխություն (permutation).** Երկարությունը n , 0-ից ինդեքսավորված, յուրաքանչյուր արժեք ճիշտ մեկ անգամ: Կրկնությունները, բաց թողնված արժեքները կամ տիրույթից դուրս գրառումները (օրինակ՝ 1-ից ինդեքսավորված) տվյալ երկխոսության համար գնահատվում են 0 միավոր: Փայլից բացակայող երկխոսությունը գնահատվում է 0: Սխալ ձևավորված կամ ոչ JSON ֆայլը մերժվում է:

Գնահատում

Այս խնդրի համար գնահատումը **զույգերով կարգավորման ճշգրտությունն է (pairwise ordering accuracy)**: Այն ստուգում է կտորների յուրաքանչյուր զույգ և հարցնում. *երկուսից ո՞րը պետք է լինի առաջինը*: Չույգը ճիշտ է, եթե ձեր կանխատեսումը տալիս է նույն պատասխանը, ինչ իրականությունը (ground truth): n կտորներով երկխոսության համար կան

$$M = n(n - 1)/2$$

զույգեր. թող I -ը լինի ինվերսիաների (inversions) քանակը — զույգեր, որոնք կարգավորված են իրականությունից (ground truth) տարբերվող ձևով.

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i Վերջնական միավորը **split**-ի բոլոր երկխոսությունների ըստ երկխոսության միավորների միջինն է:

Թույլատրված մոդելներ

Այս խնդիրը լուծելու համար դուք կարող եք օգտագործել միայն հետևյալ pre-trained մոդելները՝ ինչպես training-ի, այնպես էլ evaluation-ի ընթացքում: Այս բոլոր մոդելներն արդեն ներբեռնված են և հասանելի են միջավայրում: Դուք կարող եք տեսնել դրանց օգտագործման օրինակները `solution.ipynb` baseline notebook-ում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դուք չեք կարող օգտագործել որևէ այլ մոդել, և ձեր ծրագիրը չունի ինտերնետի հասանելիություն:

- **Խոսքի ներկայացումներ (Speech representations).** **wav2vec 2.0: Whisper encoder**-ը նույնպես կարող է օգտագործվել որպես feature extractor: [wav2vec model card](#)
- **Խոսքի ավտոմատ ճանաչում (ASR).** **OpenAI Whisper** (ցանկացած չափսի): [Whisper model card](#)
- **Լեզվական մոդել (Language model).** **Qwen2.5-0.5B**, որը կարող է օգտագործվել կամ zero-shot, կամ fine-tune տրամադրված train` split-ի վրա: [Qwen model card](#) Նկատի ունեցեք, որ 10 րոպեի սահմանափակումը պետք է ներառի ցանկացած training կամ fine-tuning, որը դուք անում եք գնահատման (grade time) պահին, այլու inference-ը evaluation բազմության վրա:

Ինչպես ուղարկել (How to submit)

- Բացեք `solution.ipynb`-ը և աշխատեցրեք բոլոր բջիջները (cells): Համոզվեք, որ այն աշխատանքային folder-ում գրում է `answers.json` ֆայլը՝

dataset/test_public/-ի յուրաքանչյուր երկխոսության համար (100 երկխոսություն) with the correct permutations: Գնահատման ընթացքում notebook-ը վերընթացվում է թաքնված test բազմության վրա, և դրա արտադրած answers.json-ը գնահատվում է:

- Բարելավեք լուծումը, եթե ցանկանում եք. baseline-ը զուտ աշխատեցնում է pipeline-ը:
- Բացեք Git ներդիրը JupyterLab-ի ձախ կողմնային վահանակում (sidebar):
- **Stage** արեք solution.ipynb-ը (դրա կողքի + պատկերակը):
- Մուտքագրեք commit-ի հաղորդագրությունը և սեղմեք **Commit**:
- Սեղմեք վերև սլաքով ամպի պատկերակը՝ push անելու համար:
- Վերադարձեք այս Մրցույթի էջը և սեղմեք **Submit**:

Ուղարկեք ճիշտ մեկ ֆայլ՝ solution.ipynb անվանումով: